Ejercicios — soluciones

Tema 5: Movimiento armónico simple y ondas

1 MAS

básico

Una masa de 0,5 kg unida a un muelle de $k = 200$ N/m oscila con 10 cm de amplitud. Calcula ω, el periodo, la velocidad y aceleración máximas y la energía.

Solución

$\omega = \sqrt{200/0{,}5} = \boxed{20 \text{ rad/s}}$; $T = \frac{2\pi}{20} = \boxed{0{,}314 \text{ s}}$; $v_{max} = A\omega = \boxed{2 \text{ m/s}}$; $a_{max} = A\omega^2 = \boxed{40 \text{ m/s}^2}$.

$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}01 = \boxed{1 \text{ J}}$

2 Ondas

básico

Una onda es $y = 0{,}02\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Calcula la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. ¿Hacia dónde viaja?

Solución

$A = \boxed{0{,}02 \text{ m}}$; $\omega = 10\pi \Rightarrow f = \boxed{5 \text{ Hz}}$; $k = 2\pi \Rightarrow \lambda = \boxed{1 \text{ m}}$; $v = \lambda f = \boxed{5 \text{ m/s}}$, hacia $+x$ (signo $-$).

3 Fase inicial

medio

Un cuerpo describe un MAS de amplitud 5 cm y periodo 2 s. En $t = 0$ está en $x = +5$ cm. Escribe su ecuación y calcula su velocidad cuando pasa por $x = 3$ cm.

Solución

$\omega = \pi$ rad/s. Con $x(0) = A$: $\sin\varphi_0 = 1 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$. $\boxed{x = 0{,}05\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)}$ $(= 0{,}05\cos\pi t)$.

$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} = \pm\pi\sqrt{0{,}05^2 - 0{,}03^2} = \boxed{\pm 0{,}126 \text{ m/s}}$

4 Péndulo

medio

¿Qué longitud debe tener un péndulo para que su periodo sea 1 s en la Tierra? ¿Qué periodo tendría ese péndulo en la Luna ($g = 1{,}62$ m/s^2)?

Solución

$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9{,}8 \cdot 1}{4\pi^2} = \boxed{0{,}248 \text{ m}}$.

Luna: $T = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}248}{1{,}62}} = \boxed{2{,}46\ \text{s}}$

5 Sonido

●●● medio

A 1 m de un altavoz se miden 80 dB. ¿Qué nivel se mide a 10 m? ¿Qué potencia emite el altavoz?

Solución

$I \propto \frac{1}{r^2}$: a 10 m la intensidad es 100 veces menor, $\beta = 80 - 10\log 100 = \boxed{60\ \text{dB}}$.

$I_1 = 10^{-12}\cdot 10^{8} = 10^{-4}\ \text{W/m}^2$; $P = 4\pi r^2 I = \boxed{1{,}26\cdot 10^{-3}\ \text{W}}$

6 Ondas

●●● avanzado (tipo PAU)

Para la onda $y = 0{,}02\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI), calcula la velocidad máxima de vibración de un punto y la diferencia de fase entre dos puntos separados 25 cm.

Solución

$v_{vib} = \frac{\partial y}{\partial t} = 0{,}2\pi\cos(10\pi t - 2\pi x) \Rightarrow v_{max} = \boxed{0{,}63\ \text{m/s}}$ (distinta de $v = 5$ m/s).

$\Delta\varphi = k\Delta x = 2\pi\cdot 0{,}25 = \boxed{\frac{\pi}{2}\ \text{rad}}$ (están en cuadratura).

7 Ondas estacionarias

●●● avanzado (tipo PAU)

Una cuerda de guitarra de 65 cm vibra en su modo fundamental a 330 Hz. Calcula la velocidad de las ondas en la cuerda y la frecuencia del tercer armónico.

Solución

Fundamental: $L = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 1{,}30$ m. $v = \lambda f = 1{,}30\cdot 330 = \boxed{429\ \text{m/s}}$.

Armónicos: $f_n = n f_1 \Rightarrow f_3 = \boxed{990\ \text{Hz}}$